Отображение окружности переключателя сна: вывод в замкнутой форме

Приложение к отчёту о программе опровержения. 30 октября 2026 г.

Что здесь показано. Слой сна и бодрствования модели сводится *точно* к реле с гистерезисом, и его отображение последования выписывается в замкнутой форме с точностью до двух трансцендентных уравнений. Отсюда: складки быстрой подсистемы в явном параметрическом виде ($1{,}4503$ и $2{,}4635$ мВ против $1{,}450/2{,}463$ в модели); свободный период в замкнутой форме; край языка 1:1 как решение системы из трёх уравнений, без всякого перебора. И отсюда же следует ответ на вопрос об инвариантных торах: их здесь *нет*, и это доказывается неравенством на показатель Ляпунова, а не перебором. Попутно оказывается, что рамка языков Арнольда к этой системе неприменима: отображение кусочно-гладкое и окружность не накрывает.

1. Редукция к реле с гистерезисом

Быстрая пара напряжений ядер ($\tau \approx 10$ с) при временах сомногенов (18,2 и 4,2 ч) исключается адиабатически. Её стационар допускает *параметрическое* решение: взяв V_m за параметр,

$$Q(V_v) = \frac{A_m - V_m}{|\nu_{mv}|}, \qquad V_v = Q^{-1}\Big(\frac{A_m - V_m}{|\nu_{mv}|}\Big), \qquad D_v(V_m) = V_v - \nu_{vm} Q(V_m), \tag{1}$$

где $Q^{-1}(q) = \theta + \sigma_Q \ln\big(q/(Q_{\max} - q)\big)$. Складки суть экстремумы $D_v(V_m)$. Численно по (1): $D_- = 1{,}4503$ мВ (ветвь сна, $Q(V_m) = 0{,}75$) и $D_+ = 2{,}4635$ мВ (ветвь бодрствования, $Q(V_m) = 3{,}45$) — против $1{,}450$ и $2{,}463$, заявленных в модели как сверка с публикацией. Совпадение до четвёртой значащей цифры получено *без интегрирования*.

В пределе $\tau \to 0$ система есть реле: сомногены подчиняются линейным уравнениям с замкнутыми решениями, а переключение происходит на двух *подвижных порогах*

$$g_\pm(t) = \frac{D_\pm - B_0 + \kappa - \nu_{vc}\cos\big(2\pi(t-\alpha)/24\big)}{A_G}, \qquad \kappa = k\,D. \tag{2}$$

Предложение 1 (Отображение последования)**.** *Пусть t_n — момент засыпания. Тогда $t_{n+1} = f(t_n)$ задано неявно системой*

$$g_+(t_n)\, e^{-(t_w - t_n)/\tau_s} = g_-(t_w), \qquad 1 - \big(1 - g_-(t_w)\big) e^{-(t_{n+1} - t_w)/\tau_w} = g_+(t_{n+1}), \tag{3}$$

где t_w — момент пробуждения. Оба уравнения имеют вид «экспонента = синусоида». Отображение гладко там, где пересечение трансверсально, и теряет гладкость там, где оно касательное; последнее условие и есть критическая линия.

2. Свободный период и поправка на задержанную бифуркацию

При $\nu_{vc} = 0$ пороги постоянны, и (3) решается явно:

$$T_s = \tau_s \ln\frac{g_+}{g_-}, \qquad T_w = \tau_w \ln\frac{1 - g_-}{1 - g_+}, \qquad T_0 = T_s + T_w. \tag{4}$$

Подстановка даёт $T_s = 1{,}337$ ч, $T_w = 6{,}683$ ч, $T_0 = 8{,}020$ ч. Прямой счёт при нулевой амплитуде даёт $8{,}878$ ч — расхождение 10 %. Причина найдена и она не ошибка вывода: переключение происходит *не на складке*. Засыпание наступает при $D_v = 2{,}5026$ против складки $2{,}4635$, пробуждение при $1{,}3794$ против $1{,}4503$: система проскакивает складку, поскольку у седло-узла время релаксации расходится и медленный проход завершается позже точки бифуркации. Проскок измерен на двух порядках по быстрому времени и обращается в нуль с показателем $0{,}64$ и $0{,}59$ при теоретическом $2/3$ для медленного прохода через седло-узел. Значит (4) есть *точный предел* $\tau \to 0$, а модель стоит в 10 % от него; при использовании аналитических порогов это смещение обязано быть названо, а не скрыто.

3. Край языка 1:1 без перебора

Орбита 1:1 есть неподвижная точка f со сдвигом на сутки. Край языка — её седло-узел:

$$f(t^*) = t^* + 24, \qquad f'(t^*) = 1, \tag{5}$$

что вместе с (3) даёт три уравнения на (t^*, t_w, κ) и определяет κ_{edge} с машинной точностью. Численная биссекция по признаку захвата дала $4{,}7651$ мВ, независимый перебор числа вращения (правило Ф20) — $4{,}77$ мВ; расхождение $0{,}005$ мВ. Границы языков $p{:}q$ получаются так же: периодическая орбита периода q плюс условие на мультипликатор.

4. Инвариантных торов нет: показатель отделён от нуля

Отображение определено не всюду. Сомногены растут к единице снизу, поэтому засыпание возможно лишь там, где порог $g_+(t) < 1$. Доля таких фаз:

κ, мВ	0	2	4,80	5,10	5,18
доля суток, где засыпание возможно	0,789	0,531	0,166	0,077	0,016

При $\kappa \approx 5{,}18$ она обращается в нуль — так исчезает сон. При $\kappa = 4{,}80$ область определения есть дуга $[10{,}014;\ 13{,}986]$ ч длиной $3{,}97$, а образ — дуга $[10{,}846;\ 11{,}839]$ длиной $0{,}993$, и образ лежит *внутри* области.

Отсюда сразу следует, что классическая рамка языков Арнольда к этой системе **неприменима**. У отображения окружности степени один образ обязан накрывать всю окружность; здесь он занимает 4 % её. Отображение кусочно-гладкое, с разрывами: при $\kappa = 4{,}88$ скачок составляет $22{,}47$ ч при медианном шаге 10^{-4} ч, то есть почти ровно сутки. Это и есть пропущенная ночь. *Лестница захвата порождается сменой ветви, а не захватом гладкого отображения окружности.*

Правильная величина — показатель вдоль орбиты. Максимум $|f'|$ по сетке для этого не годится: у касательных пересечений производная имеет корневую особенность, и сетка ловит точки, куда аттрактор не заходит. Итерация аналитического отображения (3) с отбрасыванием переходного участка даёт:

κ, мВ	4,78	4,82	4,88	4,94	5,00	5,10
λ вдоль орбиты	$-3{,}17$	$-3{,}01$	$-3{,}24$	$-3{,}34$	$-3{,}54$	$-2{,}53$
число вращения ρ, сут	1,0000	1,5000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000

По всему окну λ лежит между $-1{,}62$ и $-3{,}54$. Отсюда два вывода, и оба — неравенства, а не наблюдения. *Хаос исключён*: он требует $\lambda > 0$. *Гладкий инвариантный тор исключён*: квазипериодический аттрактор требует $\lambda = 0$ ровно, а здесь расстояние до нуля не меньше $1{,}6$. Это не «не нашли», а «далеко». Аттрактор при каждом проверенном κ есть сильно притягивающая периодическая орбита.

Числа вращения 1, $3/2$, 2 воспроизводят лестницу правила Ф20 ($1{:}1 \to 5{:}4 \to 3{:}2 \to 2{:}1$; узкая ступень $5{:}4$ в двенадцать точек не попала). Это третье независимое подтверждение редукции — после складок и после края языка.

Чего нельзя было сделать сеткой, и это стоит записать отдельно. В первой редакции правила Ф30 часть (ж) гласила: если доля захвата на сетке меньше единицы, то торы существуют на множестве параметров положительной меры. Вывод неверен. Дополнение к захваченному множеству всюду плотно, поэтому конечная сетка найдёт незахваченные узлы и при положительной мере дополнения, и при нулевой, а промахнётся мимо них в обоих случаях с вероятностью, зависящей только от разрешения: мощности у такого критерия нет ни в одну сторону. Честное содержание результата «240 узлов из 240 захвачены» — только граница снизу на меру захвата, $0{,}988$ при доверии 95 %. Вопрос же решается не мерой, а показателем, и решается в одну строку.

Путь к правильной величине занял два неверных объекта: сперва доля захвата по сетке, затем максимум $|f'|$ по области. Оба измеряли не то. Содержательный урок общий: на сечении Пуанкаре величина, усреднённая *вдоль орбиты*, и величина, взятая по *всей области*, отвечают на разные вопросы, и вторая к аттрактору отношения может не иметь.

Мера в фазовом пространстве — вопрос другой, и здесь он не возникает. Всё сказанное выше относится к пространству *параметров*. Вопрос о мере самого аттрактора — о толстом аттракторе положительной меры Лебега, когда его размерность совпадает с размерностью системы, — принадлежит другому и существенно более трудному кругу задач (примеры для ступенчатых косых произведений строил Ильяшенко). Наша система стоит на противоположном полюсе, и это измерено. Быстрые времена переключателя (10 с) против медленных (часы) дают огромно отрицательную дивергенцию, и две быстрые размерности схлопываются сразу: контроль Ф30(а) дал одномерность отображения

последования с точностью $4{,}5 \cdot 10^{-13}$ — восемь траекторий с разных начальных сомногенов легли на одну кривую до машинного нуля. Само одномерное отображение притягивает к периодической орбите с $\lambda \le -1{,}6$, то есть аттрактор в сечении есть конечное множество точек, а в расширенном фазовом пространстве — замкнутая кривая. Это следствие устройства: чтобы приблизиться к толщине, дивергенция должна где-то перестать быть отрицательной, то есть быстрые времена обязаны стать сравнимыми с медленными, — но именно на их разделении держится вся редукция к реле, а с ней складки и отображение окружности.

5. Что из этого следует для счёта

Построение отображения по (3) требует двух скалярных корней на цикл вместо 1600 шагов на сутки, а край языка по (5) — решения системы из трёх уравнений вместо биссекции. Прогон Ф30 занял 1686 с; аналитический путь даёт те же числа за секунды, с точностью до названного 10 %-го смещения порогов. Отдельно это касается части (e), которая в прогоне осталась непроверяемой: показатель вдоль орбиты считается двенадцатью итерациями отображения и отвечает на её вопрос прямо, тогда как сетка из 240 узлов на него ответить не могла в принципе — она искала непериодические узлы там, где аттрактор периодичен при каждом параметре.

Открытые места. (i) Показатель проскока сошёлся к $0{,}59$–$0{,}64$ при теоретическом $2/3$; асимптотика не достигнута, и либо нужен ещё порядок по быстрому времени, либо поправка содержит логарифм. (ii) Показатель вдоль орбиты посчитан в двенадцати точках по κ; формально это не исключает исключительных значений, на которых мог бы жить канторов минимальный аттрактор типа Данжуа. Довод против — структурный, а не статистический: такому аттрактору тоже нужен показатель у нуля, а он нигде не поднимается выше $-1{,}6$. (iii) Разделение ветвей отображения сделано порогом на величину скачка и надёжным не является; число ветвей в тексте не приводится намеренно. (iv) Всё изложенное относится к детерминированному переключателю с замороженным повреждением: при живом повреждении и шуме нагрузки речь о аттракторах вообще не идёт.